Secretaría de

Admisión ITBA



Matemática

El conjunto de los números complejos

Índice

1. Introducción **3**

2. Operaciones en $\mathbb{C}$ **5**

2.1. Suma de números complejos 5

2.2. Producto de números complejos 6

2.3. Propiedades 6

2.4. El subconjunto de los números complejos reales 7

2.5. Unidad imaginaria 7

3. Forma binómica de un número complejo **8**

4. Aspectos geométricos de los números complejos **9**

4.1. Conjugado de un número complejo 9

4.2. Opuesto de un complejo 10

4.3. Módulo de un complejo 11

5. Operaciones en $\mathbb{C}$ en forma binómica **12**

6. Ejemplos más *complejos* **15**

1. Introducción

La matemática tiene una ventaja que pocas ciencias tienen: nada debe ser necesariamente "verificado" en la realidad, de modo que, para introducir un elemento nuevo, basta demostrar su coherencia con el resto de los objetos con los que esta ciencia trabaja, claro que esto no es poca cosa.
Los matemáticos inventaron un número (inexistente en la vida cotidiana, imaginado, imaginario, por eso lo designaron con "i"), que permitiera calcular "raíces cuadradas" de números negativos. Por ejemplo, cuando inventaron el número i, lo definieron con la condición de que

$$i^2 = -1$$

Vemos a partir de esta definición que, algunas ecuaciones que no tienen solución en el conjunto de los números reales, sí tienen solución incorporando al número i.

Ejemplo 1.a)

¿Podemos encontrar un número que, elevado al cuadrado, sea – 16?

¡¡¡Imposible en $\mathbb{R}$!!! Este es un número "nuevo": $4i$.
Estas son las ventajas que propicia el número i al buscar x que verifique $x^2 + 16 = 0$. En los reales es imposible: no hay ningún real que elevado al cuadrado dé "-16", ninguno que verifique la ecuación. Pero ahora, gracias a que inventamos el número i tenemos que $4i$ y $-4i$ sí verifican la ecuación (recordemos que $i^2 = -1$), es decir que, reemplazando a x por dichos números, la igualdad se verifica.
Verifiquemos:

$$(i \cdot 4)^2 + 16 = i^2 \cdot 4^2 + 16 = (-1) \cdot 16 + 16 = 0$$

$$(-i \cdot 4)^2 + 16 = (-1)^2 \cdot i^2 \cdot 4^2 + 16 = 1 \cdot (-1) \cdot 16 + 16 = 0$$

$$S = \{4i, -4i\}$$

Tenemos las ventajas, ahora nos falta ver cómo todo esto "encaja" coherentemente al combinarlos con los números reales y sus operaciones.
Estamos seguros de que nadie dudó ni por un instante en aplicar las leyes distributivas de potencia o raíz respecto del producto, aunque hubiera una i en medio. Los matemáticos en cambio, dudaron, y debieron justificar la posibilidad de aplicar las propiedades de los números reales a este intruso tan útil. ¿Qué hicieron? Generaron todo un conjunto numérico

nuevo.

Definición

El conjunto de **números complejos**, designado universalmente con la letra $\mathbb{C}$ (mayúscula, imprenta) tiene leyes propias y entre los elementos del conjunto (los números complejos) se definieron operaciones de suma (resta), producto (cociente), radicación, potenciación, etc., de modo que este conjunto respetara todas las propiedades definidas para los conjuntos numéricos anteriores.

Así, un complejo tiene la forma $(a; b)$, donde utilizaron para generarlo, pares ordenados de números reales.

$$\mathbb{C} = \{z/z = (a; b), a \in \mathbb{R} \wedge b \in \mathbb{R}\}$$

El conjunto de números complejos es un conjunto de números (que en general se designan con las letras z y w) y que se caracterizan mediante pares ordenados cuyas componentes son números reales.

La primera componente del par z se llama componente real o *parte real*, y se anota $Re(z)$. La segunda componente se llama imaginaria o *parte imaginaria*, y se anota $Im(z)$.

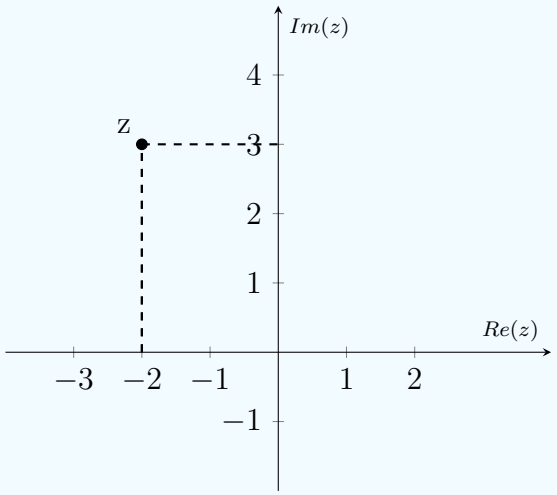
$$z = (Re(z); Im(z))$$

Ambas componentes, vale repetir: son **números reales**.

Si dejamos las cosas así, los complejos no son más que pares ordenados que podemos graficar en el plano.

Ejemplo 1.b)

Si queremos representar el complejo $z = (-2, 3)$, recurrimos a los ejes coordenados (la componente real en el eje x, la imaginaria o segunda componente del par, en el eje y



Pero... y del número i, ¿ni noticias? Un poco de paciencia...

La gran diferencia entre el plano de los complejos y el de los puntos (que estudiaremos con profundidad en otra unidad) es el hecho de que entre puntos no hay tantas operaciones definidas.

2. Operaciones en $\mathbb{C}$

En el conjunto de los números complejos, $\mathbb{C}$, tenemos números, debemos poder operar con ellos con la condición de verificar las propiedades de las operaciones básicas conocidas.

2.1. Suma de números complejos

Al sumar dos números complejos se obtiene otro número complejo, cuya primera componente es la suma de las primeras componentes de los dados, y las segunda es suma de las segundas componentes.
Dados 2 complejos, $z_1 = (a_1; b_1)$ y $z_2 = (a_2; b_2)$ se define:

Suma

$$z_1 + z_2 = (a_1; b_1) + (a_2; b_2) = (a_1 + a_2; b_1 + b_2)$$

2.2. Producto de números complejos

El producto de dos números complejos es otro número complejo, que ya no es tan fácil de calcular.
Dados 2 complejos, $z_1 = (a_1; b_1)$ y $z_2 = (a_2; b_2)$ se define:

Producto

$$z_1 \cdot z_2 = (a_1; b_1) \cdot (a_2; b_2) = (a_1 \cdot a_2 - b_1 \cdot b_2; a_1 \cdot b_2 + b_1 \cdot a_2)$$

Ejemplo 2.a)

Dados los complejos $z = (2, -1)$ y $w = (0, 1)$, calcular $z + w$ y $z \cdot w$

$$z + w = (2; -1) + (0; 1) = (2; 0)$$

$$z \cdot w = (2; -1) \cdot (0; 1) = (0 - (-1); 2 + 0) = (1; 2)$$

2.3. Propiedades

Una vez definidas las operaciones, hubo que verificar que cumplían con las propiedades de los números en general; es decir, asociativa, distributiva, conmutativa, las mismas que en el conjunto de reales. Si todo funciona se sigue adelante (por lo de la coherencia interna, por supuesto). Con las definiciones dadas de suma y producto, todo funcionó muy bien.
Además de las operaciones, para cada una se encuentra un "neutro" (en los reales, el 0 es el de la suma y el 1 el del producto).

Existen elementos neutros en $\mathbb{C}$

El complejo $(0; 0)$ es elemento neutro para la suma, pues dado cualquier z se verifica que

$$z + (0; 0) = z$$

El complejo $(1; 0)$ es elemento neutro para el producto, pues dado cualquier z se verifica que

$$z \cdot (1; 0) = z$$

Demostración:
Ustedes prueban el de la suma...nosotros mostramos el del producto...
Si $z = (a; b)$ para a y b números reales, resulta el producto

$$z \cdot (1; 0) = (a; b) \cdot (1; 0) = (a \cdot 1 - b \cdot 0; a \cdot 0 + b \cdot 1) = (a; b),$$

según la definición de producto, lo que concluye la demostración.

¿Y la i para cuándo? Ya viene...

2.4. El subconjunto de los números complejos reales

En este curso consideraremos a los números complejos como una extensión de los números reales. El conjunto de los complejos contiene un subconjunto (el de los números con parte imaginaria igual a cero) que se comporta como los números reales para las operaciones de adición y multiplicación.
Vamos a escribir para simplificar, $a = a + 0i$ y diremos que a es un complejo real. Mas aún, diremos que a es real sin dejar de tener en cuenta que en realidad se trata del complejo $a+0i$. Así, el complejo $(2, 0) = 2$, etc.

Ejemplo 2.b)

En los reales: $2 \cdot (-3) = -6$. Vistos como complejos: $2 = (2, 0)$ y $-3 = (-3, 0)$. Calculemos su producto según la definición en el conjunto de los números complejos:

$$(2; 0) \cdot (-3; 0) = (-6-0; 0 + 0) = (-6; 0) = -6$$

Como dijimos, todo se generó para que funcione bien...

2.5. Unidad imaginaria

El número i es un número complejo, luego, puede expresarse como par ordenado de números reales. Se lo denomina **unidad imaginaria**, siendo $i = (0; 1)$.
Observen lo que obtenemos al multiplicar mediante la fórmula de producto, i por sí mismo:

$$\boldsymbol{i^2 = i \cdot i = (0; 1) \cdot (0; 1) = (0 - 1; 0 + 0) = (-1; 0) = -1}$$

3. Forma binómica de un número complejo

La expresión de un número complejo como par ordenado $z = (a; b)$ (donde a y b son número reales) se denomina **forma cartesiana** del complejo, en relación directa con su forma "graficable" en el plano cartesiano y nos va a permitir entender las operaciones de forma geométrica.
No es, muchos lo habrán visto en el colegio, la única forma de expresar un complejo. Estudiamos a continuación la **forma binómica** de un número complejo.
Todo complejo $z = (a; b)$ puede expresarse como una suma:

$$z = (a; b) = (a; 0) + (b; 0) \cdot (0; 1)$$

Dejamos que hagan las cuentas del segundo miembro, verifiquen y desconfíen y que finalmente demuestren esta igualdad.

Reemplazando los complejos reales $(a; 0) = a$, $(b; 0) = b$ y la unidad imaginaria $(0, 1) = i$ en la expresión anterior, resulta:

Forma binómica de un número complejo

$$z = (a; b) = a + b \cdot i, \quad Re(z) = a \in \mathbb{R} \quad \text{y} \quad Im(z) = b \in \mathbb{R}$$

La ventaja de la forma binómica reside en que, para multiplicar, ya no es necesario recordar fórmula alguna, pues basta operar como con las expresiones algebraicas reales, recordando que:

$i^0 = 1$, por definición.
$i^1 = i$
$i^2 = -1$, ya lo demostramos
$i^3 = i \cdot i^2 = -i$
$i^4 = i^3 \cdot i = -i \cdot i = 1$
$i^{1502} = i^{375 \cdot 4 + 2} = (i^4)^{375} \cdot i^2 = 1 \cdot i^2 = -1$

Notemos que 2 es el resto en la división entera de 1502 dividido 4.

Observación

Las operaciones entre complejos dan por resultado un complejo, y ese resultado debe poder expresarse en forma tal que podamos identificar claramente su parte real e imaginaria y graficarlo.

Hemos hablado mucho y operado muy poco... tenemos nuestros motivos: cuanto más sepan, mejor construirán el concepto. Los números complejos constituyen el primer contacto con una creación puramente matemática, generada a partir de la coherencia teórica. Nos parece importantísimo que tomen contacto con el hacer científico, recorrer el camino que recorrieron los que hicieron y hacen "matemática", y no tenemos muchas oportunidades de hacer este tipo de tour, ya sea por requerir niveles de abstracción y de conocimientos muy elevados o, simplemente, por falta de tiempo.

4. Aspectos geométricos de los números complejos

El conjunto de números complejos no admite orden: ¡no tiene sentido pensar en un complejo mayor que otro! De modo que nunca tendremos desigualdades entre complejos. Como mucho, podemos decir que la distancia al origen de uno es mayor que la de otro, pero esto compara "distancias" es decir, números reales.
En $\mathbb{C}$ se definen conceptos nuevos (en forma o significado).

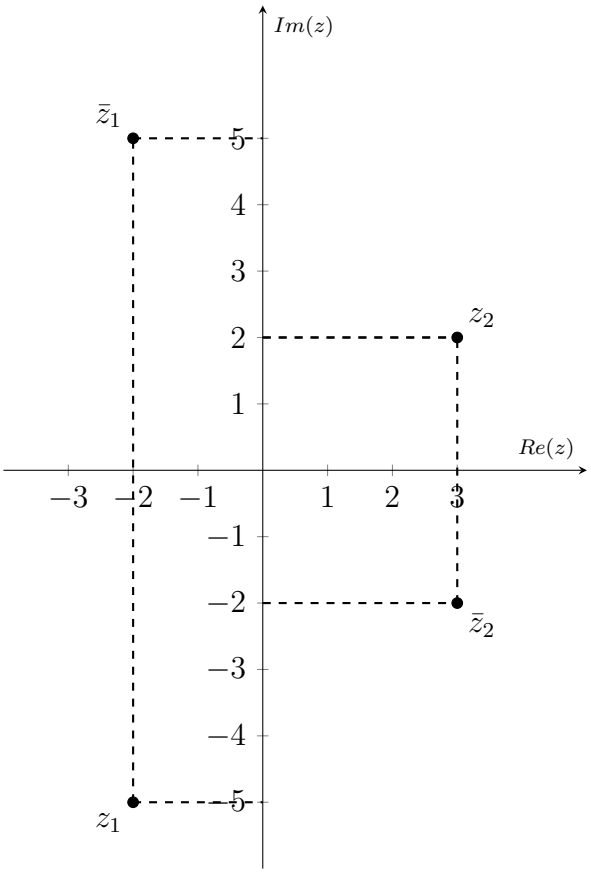
4.1. Conjugado de un número complejo

Si $z = (x; y)$ para x e y números reales, definimos su conjugado como $\bar{z} = (x, -y)$. El conjugado de un complejo tiene su misma parte real, y opuesta su componente imaginaria.

Conjugado de z

$$z = (x; y) \Rightarrow \bar{z} = (x; -y)$$

Observemos el gráfico: si el complejo es z, su conjugado se sitúa en espejo (enfrentados, simétricos) respecto del eje x. Por supuesto, z es el conjugado de $\bar{z}$.



Propiedades

(a) $\overline{z_1 + z_2} = \bar{z_1} + \bar{z_2}$

(b) $\overline{z_1 \cdot z_2} = \bar{z_1} \cdot \bar{z_2}$

(c) $\overline{z_1 : z_2} = \bar{z_1} : \bar{z_2} \quad (z_2 \neq 0)$

Observación: algunas se demuestran en la práctica.

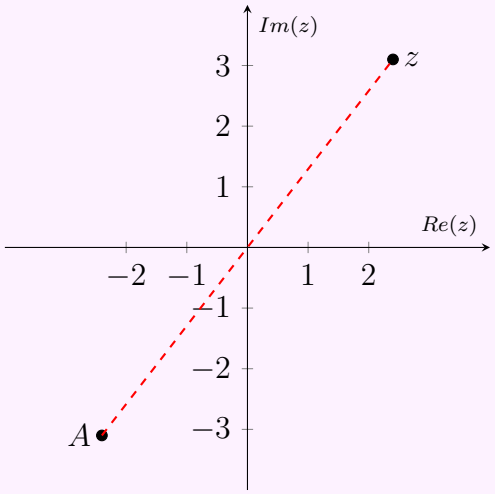
4.2. Opuesto de un complejo

Si $z = (x; y)$ para x e y números reales, definimos su opuesto como $-z = (-x; -y)$. Se anota $-z$ y es el número que sumado a z da por resultado 0. Si $z = x + yi$, entonces el opuesto es $-z = -a - bi$.

Opuesto de z

$$z = (x; y) \Rightarrow -z = (-x; -y)$$

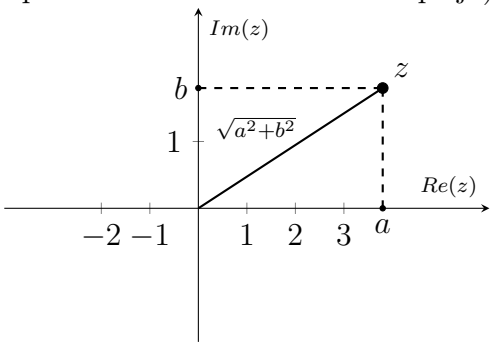
Gráficamente:



En este caso llamamos $A = -z$ es el opuesto a z. Están "enfrentados" (simétricos) respecto del origen, el segmento que los une, "pasa" por el origen.

4.3. Módulo de un complejo

El módulo de un número complejo es un número real positivo, que representa la distancia del complejo al origen. Si $z = a + bi$, basta utilizar el ya mencionado teorema de Pitágoras para obtener esa distancia. En el gráfico, la longitud de la hipotenusa es la que queremos calcular a partir de a y b (componentes cartesianos del complejo).



Si $z = (a; b)$ para a e b números reales, calculamos su módulo como $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. A veces, para distinguirlo del valor absoluto de un número real se lo anota: $\|z\|$, con doble barra.

Módulo de z

$$z = (a; b) \Rightarrow |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$$

Propiedades del Módulo de un complejo

(a) $|z_1 \cdot z_2| = |z_1| \cdot |z_2|$, vale también para el cociente (en este caso, denominador distinto de 0)

(b) $|z^n| = |z|^n$

(c) $|\bar{z}| = |z|$

Error usual: el que lo comete después de leer esto, no tiene disculpa.

¿Se distribuye el módulo en la suma? Observemos:

$$|(1 + i) + (1 - 2i)| = |2 - i| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$$

Pero:

$$|1 + i| + |1 - 2i| = \sqrt{1^2 + 1^2} + \sqrt{1^2 + (-2)^2} = \sqrt{2} + \sqrt{5}$$

que ¡no es igual al anterior!

Siendo $z = (a; b) = a + bi$, su conjugado es $\bar{z} = (a; -b) = a - bi$. Si calculamos el producto

$$z \cdot \bar{z} = (a + bi) \cdot (a - bi) = a^2 - abi + abi - b^2 i^2 = a^2 + b^2$$

De lo que se deduce una nueva propiedad que vincula estos conceptos:

$$z \cdot \bar{z} = |z|^2$$

La suma de los cuadrados de a y b, será siempre mayor o igual que cero por ser suma de cuadrados de números reales, de modo que el producto de un complejo por su conjugado es un número real mayor o igual que 0.

5. Operaciones en $\mathbb{C}$ en forma binómica

No olvidemos que el conjunto se ha definido de modo que todas las operaciones respetan las propiedades conocidas, entonces, bastarán las propiedades conmutativas, asociativas y la

distributivas para resolver, en general las operaciones básicas.

Ejemplo 5.a)

Suma y resta:

$\boldsymbol{(2+3i)+(-4+5i)} = 2+3i-4+5i = (2-4)+(3i+5i) = -2+(3+5)i = -2+8i$
Por supuesto, en este ejemplo, hemos querido resaltar todas las propiedades empleadas (conmutativa, asociativa de la suma y distributiva), pero simplemente por definición, bastaría asociar las partes reales y las imaginarias:
$\boldsymbol{(2+3i)-(-4+5i)} = 2+4+3i-5i = 6-2i$

Ya vimos que, trabajando en forma cartesiana, la multiplicación de complejos se vuelve complicada, fórmula mediante. Vamos a operar en forma binómica en esta unidad, pero les contamos que, después de trabajar mucho en este curso, veremos otra posible expresión de los complejos que va a facilitar la potenciación y la radicación. Para multiplicar, basta aplicar las propiedades y recordar las potencias de i.

Ejemplo 5.b)

Producto:

$$\boldsymbol{(2+3i)(-4+5i)} = -8+10i-12i+15i^2 = -8-2i+15.(-1) = -23-2i$$

Para hablar de división, recordemos que para resolver la operación debemos obtener la parte real e imaginaria del complejo. Empecemos por lo más fácil.

Ejemplo 5.c)

Cociente de un número complejo por un número real:

$$\boldsymbol{z = \frac{2-7i}{4}} = \frac{2}{4} - \frac{7i}{4} = \frac{2}{4} - \frac{7}{4}i$$

Basta en este caso aplicar la propiedad distributiva del denominador para encontrar: $Re(z) = \frac{2}{4}$ y también $Im(z) = -\frac{7}{4}$

O en este otro caso:

$$\frac{\boldsymbol{2+3i}}{\boldsymbol{\sqrt{5}}} = \frac{2}{\sqrt{5}} + \frac{3i}{\sqrt{5}} = \frac{2}{\sqrt{5}} + \frac{3}{\sqrt{5}}i$$

Por supuesto, queda la posibilidad de racionalizar el denominador, pero la propiedad distributiva es la que nos permite otra vez obtener la parte real y la parte imaginaria del cociente.

¿Siempre podremos trabajar de esta forma? Analicemos el siguiente ejemplo:

Ejemplo 5.d)

Cociente con denominador no real:

Queremos hallar la forma binómica, es decir la parte real y la parte imaginaria del cociente

$$\frac{\boldsymbol{2-3i}}{\boldsymbol{1+2i}}$$

Observemos que, en este caso, la propiedad distributiva no nos permite obtener números reales como en los dos ejemplos anteriores. Por suerte, hemos probado una propiedad según la cual:

$$\boldsymbol{z \cdot \bar{z} = (Re(z))^2 + (Im(z))^2 \in \mathbb{R}}$$

Si al denominador lo multiplicamos por su conjugado, tendremos un número real y estaremos en las condiciones de los dos primero ejemplos.

Cuidado: si multiplicamos el denominador, también debemos multiplicar el numerador (o sea que todo quedará multiplicado por 1) para que el número no cambie.

$$\frac{2-3i}{1+2i} \cdot \frac{1-2i}{1-2i} = \frac{2-4i-3i+6i^2}{1+4} = \frac{-4-7i}{5} = -\frac{4}{5} - \frac{7}{5}i$$

En el denominador hemos usado directamente la propiedad $(1+2i)\cdot(1-2i) = 1^2+2^2$

Nos queda para discutir cómo calcular potencias. Bastará, por ahora, aplicar todas las distributivas que se requieran, y les adelantamos que, a futuro, otra expresión de los complejos va a facilitar esta operación.

Ejemplo 5.e)

Potencia:

$$(2-i)^3 = (2-i)\cdot(2-i)\cdot(2-i) = (4-2i-2i-1)\cdot(2-i) = (3-4i)\cdot(2-i) =$$

$$6-3i-8i-4 = 2-11i$$

Asociamos los dos primeros factores y luego multiplicamos por el último. También trabajamos con potencias negativas:

$$(2-i)^{-3} = \frac{1}{(2-i)^3} = \frac{1}{2-11i} = \frac{2+11i}{4+121} = \frac{2}{125} + \frac{11}{125}i$$

¡Les dejamos las justificaciones!

6. Ejemplos más *complejos*

Ejemplo 6.a)

Determinar un número complejo z tal que $\frac{1+i}{z}$ sea imaginario puro.

Buscamos un número z, de modo que un cociente sea un número imaginario puro, es decir que el resultado del cociente tenga parte real 0. Para hallar z lo expresamos a partir de su forma binómica, $z = x + yi$ donde $x, y \in \mathbb{R}$.
Resolvamos el cociente para investigar cuáles son sus componentes:

$$\begin{aligned}
\tfrac{1+i}{x+yi} &= \tfrac{(1+i)\cdot(x-yi)}{x^2+y^2} && \text{multiplicamos numerador y denominador por } \bar{z}.\\
&= \tfrac{x-yi+xi-yi^2}{x^2+y^2} && \text{resolvemos el producto en el numerador.}\\
&= \tfrac{(x+y)+(-y+x)i}{x^2+y^2} && \text{asociamos en el numerador parte real e imaginaria.}\\
&= \tfrac{x+y}{x^2+y^2} + \tfrac{-y+x}{x^2+y^2}i && \text{distribuimos el denominador.}
\end{aligned}$$

Entonces,

$$Re\left(\frac{1+i}{x+yi}\right) = \frac{x+y}{x^2+y^2} \quad ; \quad Im\left(\frac{1+i}{x+yi}\right) = \frac{-y+x}{x^2+y^2}$$

Como queremos que este cociente sea imaginario puro, su parte real debe ser 0, de donde:

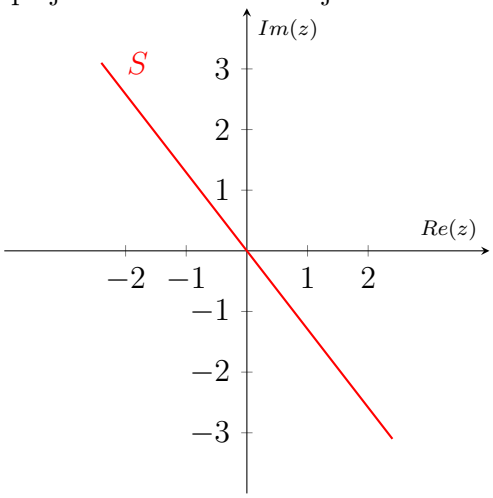
$$Re\left(\frac{1+i}{x+yi}\right) = \frac{x+y}{x^2+y^2} = 0$$

Ahora bien, si un cociente de números reales es cero, debe ser 0 su numerador, es decir

$x+y=0$. Por lo tanto, ¿cuántos complejos verifican la condición? Infinitos. ¿Cualquier complejo la verifica? No, pues debe cumplir $x+y=0$, es decir, que sus componentes sumen 0. Verifican esta condición $1-i$, $-2+2i$ entre otros.

$$S=\{(x,y)\in\mathbb{C}\,/\,x+y=0\}=\{z\in\mathbb{C}\,/\,z=x-xi\,,x\in\mathbb{R}\}$$

Observar que la forma que tienen estos complejos es tal que la parte imaginaria es opuesta a la parte real: $y=-x$. Es decir que z es de la forma: $z=x+(-x)i$, $x\in\mathbb{R}$.
Si graficamos estos complejos en el plano (dando distintos valores a x)... sí, ¡¡¡están alineados!!!
Si graficáramos "todos" los complejos que cumplen la condición, obtendríamos una recta (ya hablaremos de esto más adelante...). El gráfico de la solución sería el siguiente, donde el conjunto solución son los complejos sobre la recta roja.



Ejemplo 6.b)

Determinar a real de modo que:

$$\left|\frac{a+2i}{1-i}\right|=2$$

Tenemos dos caminos para encarar el ejercicio:
Calculamos el cociente planteado y luego tomamos su módulo para igualarlo a 2, o bien aprovechamos la propiedad de módulo del cociente. En este caso:

$$\left|\frac{a+2i}{1-i}\right| = \frac{|a+2i|}{|1-i|} = \frac{\sqrt{a^2+4}}{\sqrt{2}} = 2$$

De modo que:

$$\sqrt{a^2+4} = 2 \cdot \sqrt{2}$$

Cuando elevamos al cuadrado ambos miembros (recordar que en este paso se podrían agregar soluciones):

$$a^2 + 4 = 8 \quad \Leftrightarrow \quad a^2 = 4$$

Las soluciones podrían ser $a = 2$ o $a = -2$. Al verificar, vemos que ambas resuelven la ecuación original.

Entonces el conjunto solución es,

$$S = \{-2, 2\}$$

El siguiente ejercicio es de gran importancia conceptual.

Ejemplo 6.c)

Debemos hallar x e y reales de modo que:

$$\boldsymbol{i \cdot (x + yi) = (1 - 6i) \cdot (2 + 3i)}$$

Lo primero que debemos hacer antes de ponernos a comparar, es expresar en cada miembro el complejo que corresponda, con sus partes real e imaginaria identificadas claramente:

$$-y + ix = 2 + 3i - 12i + 18 \quad \Leftrightarrow \quad -y + ix = 20 - 9i$$

"DOS COMPLEJOS SON IGUALES SI LO SON SUS PARTES REALES E IMAGINARIAS."

Una obviedad dirán ustedes... No lo es tanto. Sabemos lo que decimos...
Por lo pronto, en este caso: $x = -9$ y $-y = 20$, por lo que $y = -20$. Existe una única solución: $S = \{x = -9 \wedge y = -20\}$

Podemos trabajar con demostraciones en este contexto:

Ejemplo 6.d)

Demostrar que $Re(iz) = -Im(z)$

H) $z \in \mathbb{C} : z = x + iy \quad (x, y \in \mathbb{R})$ T) $Re(iz) = -Im(z)$

Lo hacemos por el método directo. Partimos del primer miembro:

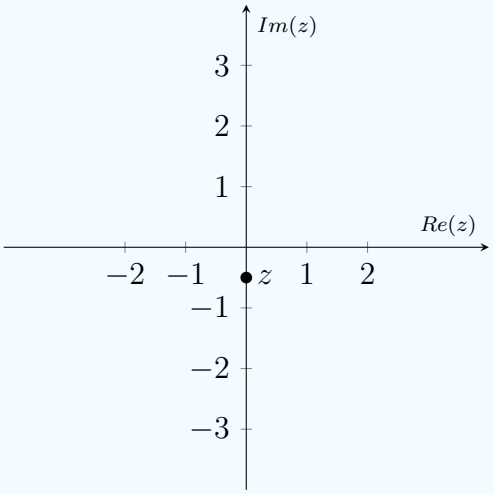
$$Re(iz) = Re[i(x + yi)] = Re(ix - y) = -y = -Im(x + yi)$$

Que es lo que queríamos demostrar.

Ejemplo 6.e)

Graficar el complejo $z = -\frac{i}{2}$

La representación de un complejo se facilita, si se expresa en forma cartesiana: $z = -\frac{i}{2} = \left(0; -\frac{1}{2}\right)$.



Ejemplo 6.f)

Hallar b un número real positivo de modo que si $z = \frac{3}{5} + bi$ resulte que $\bar{z} = \frac{1}{z}$.

Observar que, estando z en el denominador debe ser distinto de 0, y lo es ya que su

parte real es $\frac{3}{5}$.
Además, multiplicando z en ambos miembros, la ecuación resulta: $\bar{z}.z = 1$, es decir, según demostramos antes: $x^2 + y^2 = 1$.
Tomando el complejo z dado: $\frac{9}{25} + b^2 = 1$, es decir $b^2 = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25}$.
Así: $|b| = \frac{4}{5}$, existen dos valores posibles para b: $b = \frac{4}{5}$ o bien $b = -\frac{4}{5}$
Cuidado, como b debe ser real positivo, tenemos única solución.

$$b = \frac{4}{5}$$

Ejemplo 6.g)

Para cada z, número complejo, determinar la parte real y la parte imaginaria de w, siendo:

$$\boldsymbol{w = \frac{z-1}{z+1}}$$

Antes de expresar z de modo especial, conviene hacer algunas cuentas aprovechando las propiedades que conocemos.
Para resolver un cociente hay que multiplicar por el conjugado del denominador teniendo en cuenta, además, que el conjugado de la suma es la suma de los conjugados...
Es decir: $\overline{z+1} = \bar{z} + \bar{1} = \bar{z} + 1$, ya que el conjugado de un número real es el mismo número porque su parte imaginaria (la que cambiaría de signo) es 0.
Multipliquemos numerador y denominador por este conjugado:

$$w = \frac{(z-1)(\bar{z}+1)}{(z+1)(\bar{z}+1)} = \frac{z\bar{z} + z - \bar{z} - 1}{z\bar{z} + z + \bar{z} + 1}$$

El producto de z por su conjugado lo conocemos, así como podemos calcular z menos su conjugado y z más su conjugado (haciéndolo...), queda para $z = x + yi$:

$$w = \frac{x^2 + y^2 + 2yi - 1}{x^2 + y^2 + 2x + 1} = \frac{x^2 + y^2 - 1}{x^2 + y^2 + 2x + 1} + \frac{2y}{x^2 + y^2 + 2x + 1}i$$

Observar que el denominador es un número real, de modo que el primer sumando es la parte real y el segundo corresponde a la parte imaginaria (número real sin la unidad imaginaria).

$$Re(w) = \frac{x^2+y^2-1}{x^2+y^2+2x+1} \quad \wedge \quad Im(w)\frac{2y}{x^2+y^2+2x+1}$$



Secretaría de
Admisión
ITBA